

Práctica 9 – IA en Calidad de Software

- Autores:
 - Polo Orellana Brayan Simón
 - Susana Manjon Blanco
 - Carla Andrea Quispe López.
- Materia: Calidad de Software
- Carrera: Ing. en Ciencias de la Computación.

📄 Objetivo: aplicar herramientas de IA para mejorar procesos de QA, desarrollar evaluación crítica y comunicación técnica.





Resumen del estudio

Se compararon herramientas IA en dos categorías:

A) automatización de pruebas

B) generación de manuales de usuario.

Para cada categoría se evaluaron herramientas según seis criterios técnicos y se justificó una elección para demostración práctica.

Categoría A – Herramientas evaluadas



GitHub Copilot for Tests

LLM (GPT-4o). Genera sugerencias en IDE. Trial 30 días; salida: archivos de prueba. No genera E2E visual.



Testim (Tricentis)

ML + visión por computadora. Buen E2E y self-healing; plan enterprise costoso; limitada en móviles nativos.



CodiumAI / Qodo

LLM propio + análisis estático. Genera tests unitarios y sugiere casos. Plan gratuito disponible.

Selección: Qodo (CodiumAI)

Razones: plan gratuito accesible, integración IDE (VS Code/JetBrains), genera tests unitarios con casos edge y análisis contextual del proyecto — ideal para demostración en aula.

Accesibilidad

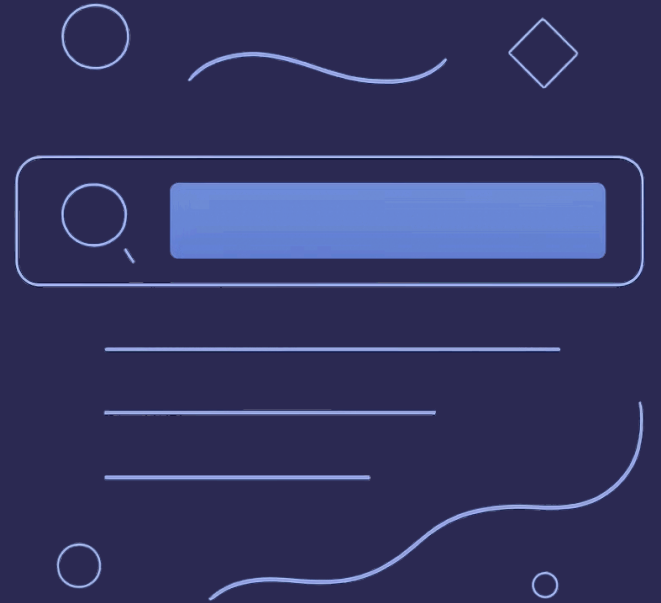
Plan gratuito sin tarjeta.

Integración

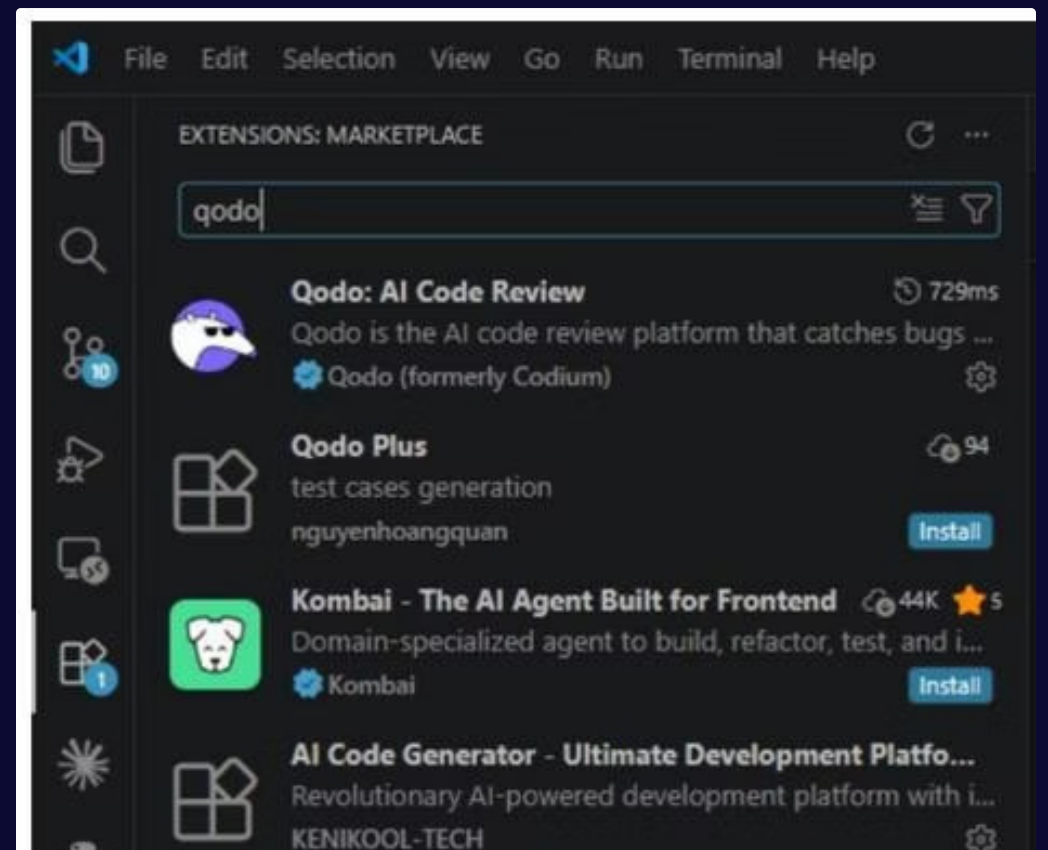
Funciona dentro del flujo del IDE.

Generación

Casos límite, normales y de error.



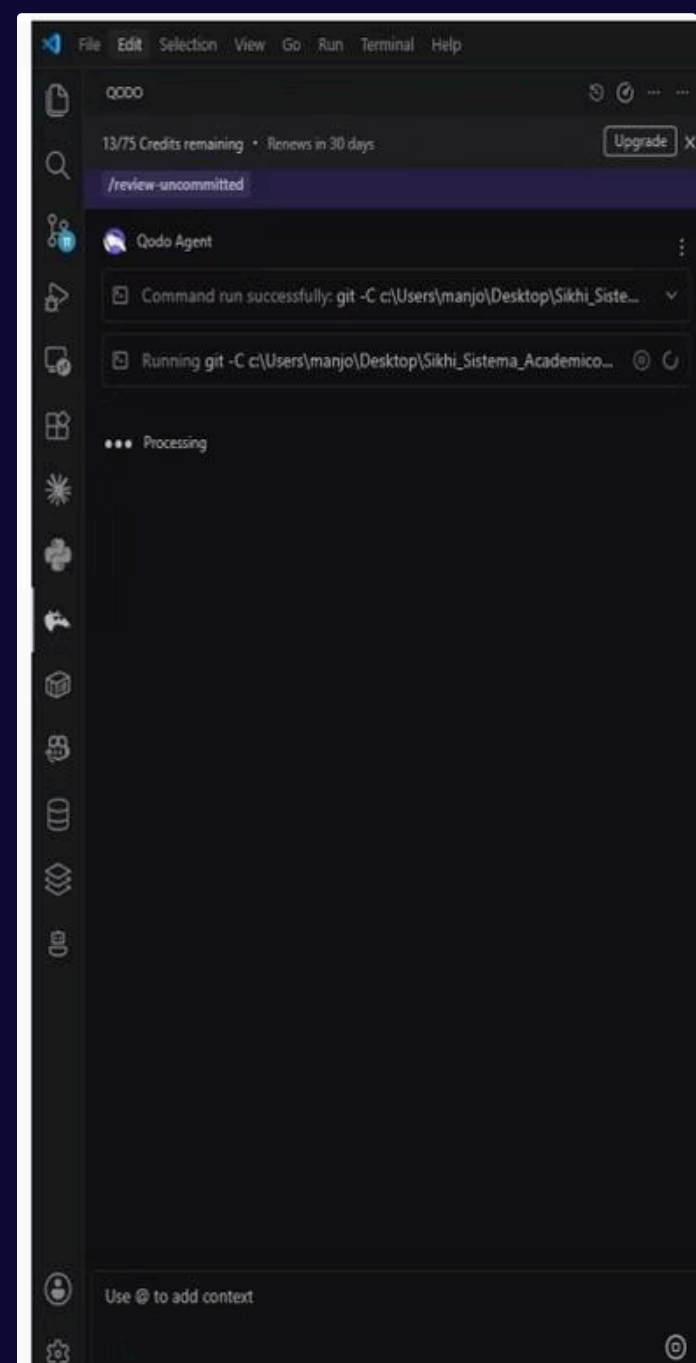
Qodo – Cómo funciona e instalación



Flujo

1. Escribe/edita código en VS Code.
2. Qodo analiza el archivo y contexto del proyecto.
3. Reporta bugs potenciales y sugiere tests.
4. Desarrollador revisa e incorpora cambios.

Instalación: buscar "Qodo: AI Code Review" en extensiones
→ Install → crear cuenta en qodo.ai e iniciar sesión desde
VS Code.



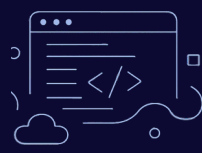
Pruebas implementadas (overview)

Se implementaron tres tipos de pruebas requeridas: unitarias, de feature (funcionales) y E2E (Cypress). Qodo asistió generando detecciones, sugerencias y mejoras en los tests.



Unitaria

Ej: UserUnitTest —
verificación creación de
usuario y atributos no
nulos.



Feature

Ej: AuthTest —
accesibilidad login,
rechazo credenciales,
redirecciones protegidas.



E2E (Cypress)

Ej: login.cy.js —
visibilidad del formulario,
mensajes de error y
redirección tras login
exitoso.

Resultados de ejecución (Resumen)

PHPUnit

Suite: 63 tests pasados (191 assertions) en la ejecución final; en pasos intermedios hubo fallos detectados y corregidos gracias a las observaciones de Qodo.

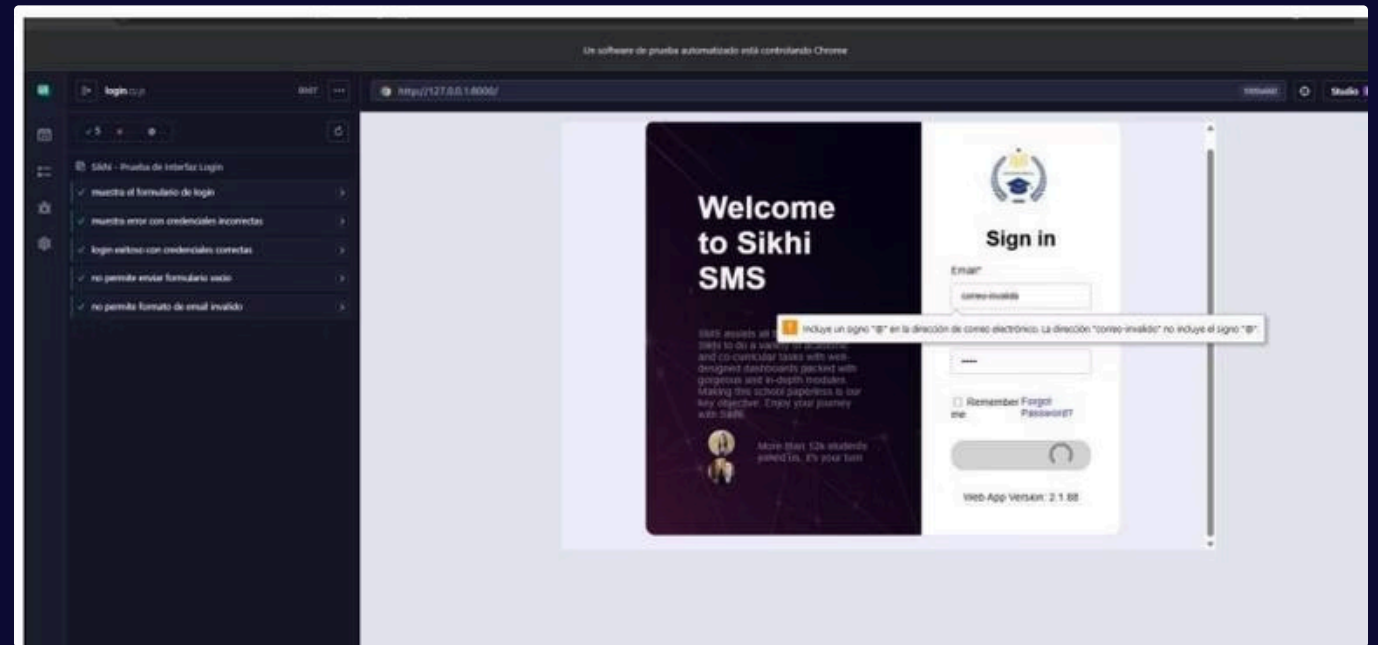
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\juanjo\Desktop\Sikhi_Sistema_Academico\Sikhi_Sistema_Academico> php artisan test --filter UserInitTest
+825 throw new QueryException(
+826     $this->getName(), $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
+827 );
+828 }
+829 }

1 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:825
2 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:571
RuntimeException: Illuminate\Database\Connection::query(): Integrity constraint violation: 19 NOT NULL constraint failed: users.nationality()

Tests: 1 failed, 2 passed (5 assertions)
Duration: 1.65s
PS C:\Users\juanjo\Desktop\Sikhi_Sistema_Academico\Sikhi_Sistema_Academico>
```

Cypress

Pruebas E2E ejecutadas con éxito. Qodo sugirió aislamiento (beforeEach), configuración de baseUrl y aserciones adicionales para robustez.



Análisis crítico – Qodo

¿Generó pruebas útiles?

Sí: detección automática de bugs, sugerencias de casos edge y ahorro de tiempo (≈10 min vs 45–60 min manual).

Mejoras frente a manual

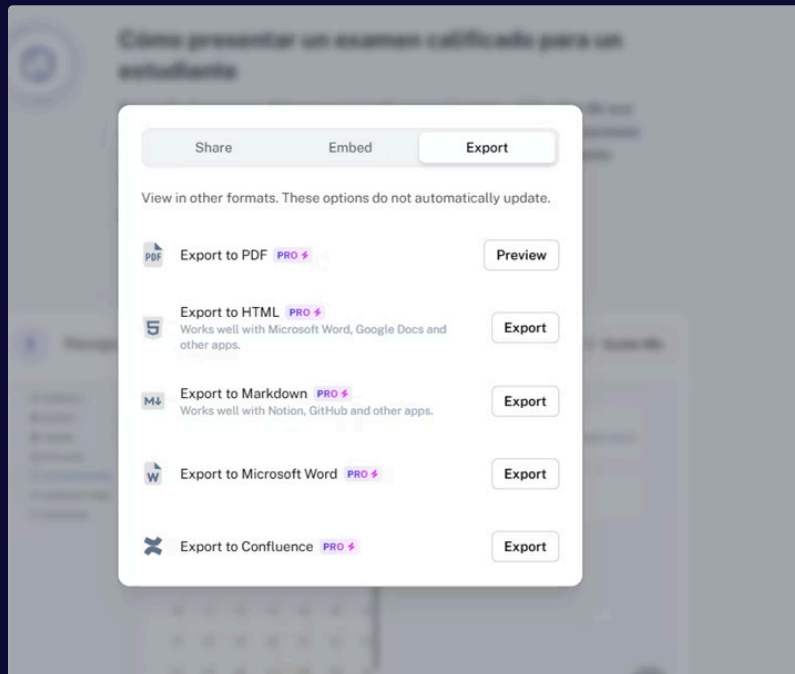
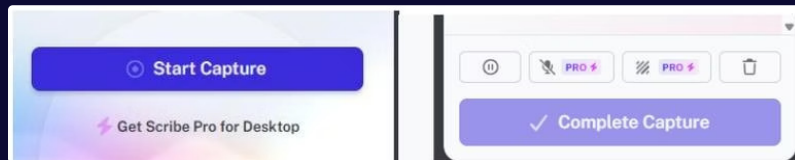
Detección temprana (p.ej. campos mismatch en factories), lectura de rutas y contexto del proyecto, sugerencias adicionales para cobertura.

Limitaciones

No detecta archivos no trackeados por Git, chat Gen limitado en la versión usada, no genera tests totalmente autónomos.

Categoría B – Scribe (seleccionada)

Scribe automatiza la creación de guías paso a paso capturando acciones en pantalla y generando documentación con capturas anotadas. Es ideal para demostrar generación de manuales de usuario.



Ventajas

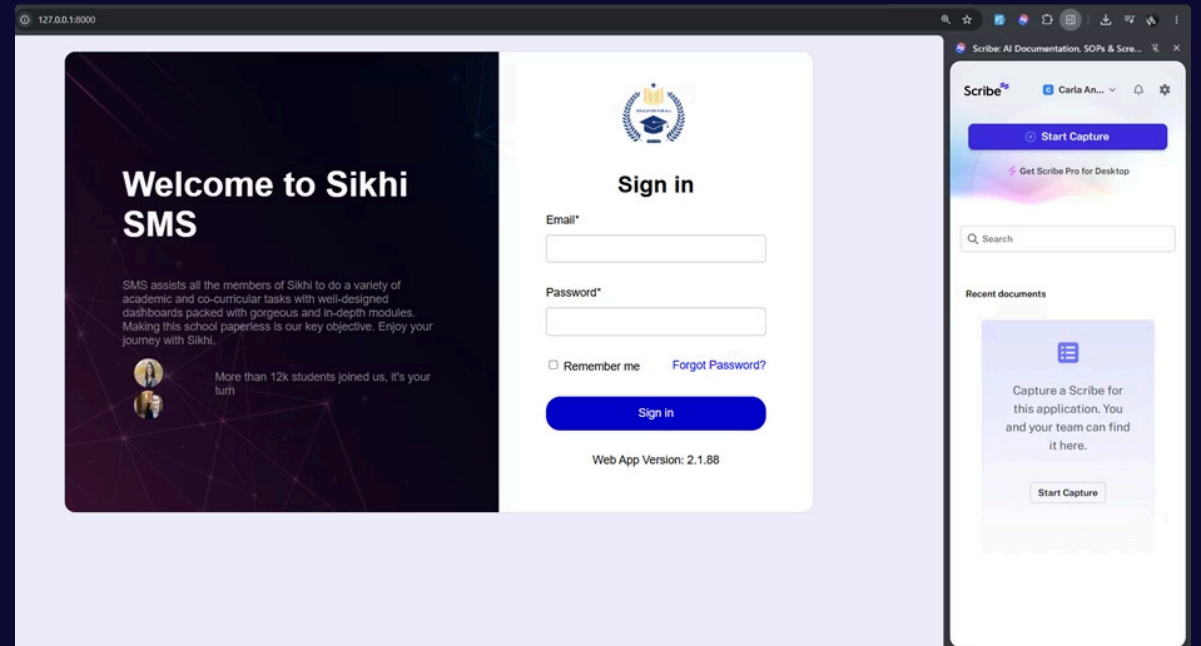
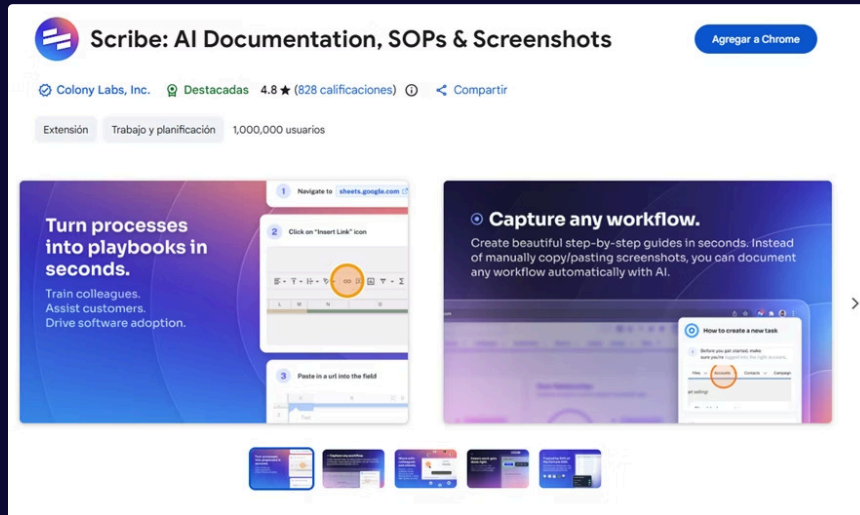
- Captura automática de pasos y capturas.
- Exporta a múltiples formatos (PRO).
- Versión gratuita útil para la práctica.

Limitaciones

- No captura mensajes de error ni contexto de negocio.
- Exportes avanzados requieren plan PRO.

Instalación

Instalar la extensión de SCRIBE en el navegador y añadir accesos directos a la extensión y ya tenemos listo SCRIBE



Integración

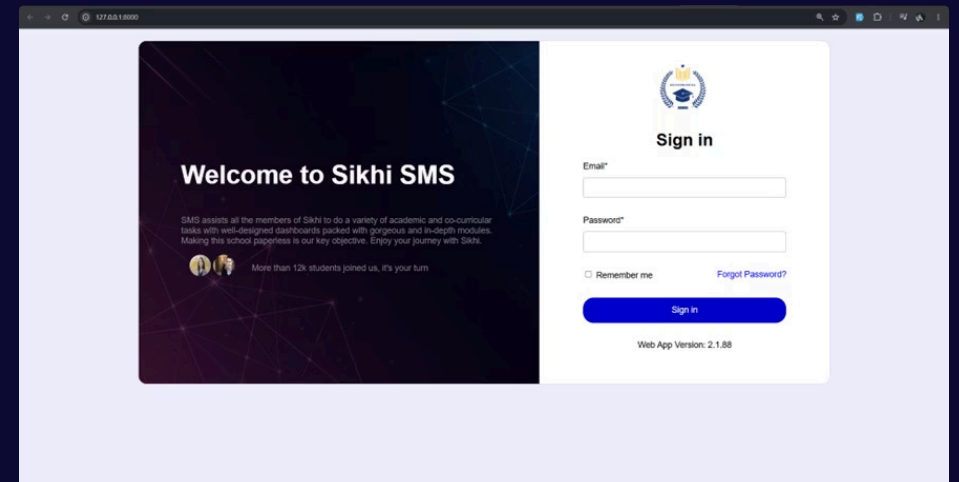
Se debe tener el sistema iniciado correctamente:

```
MSI LAPTOP@KatanaSan MINGW64 ~/Documents/SCRIBE_SIKHI/Sikhi_Sistema_Academico (main)
$ php artisan serve

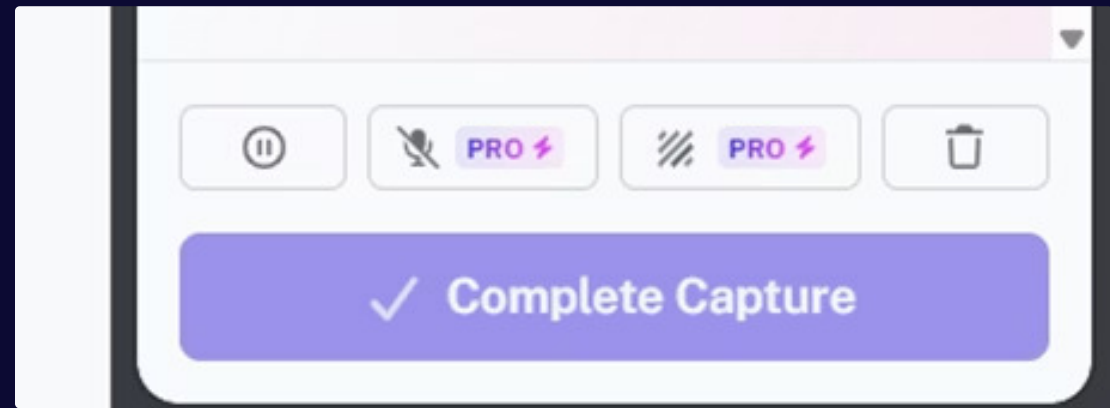
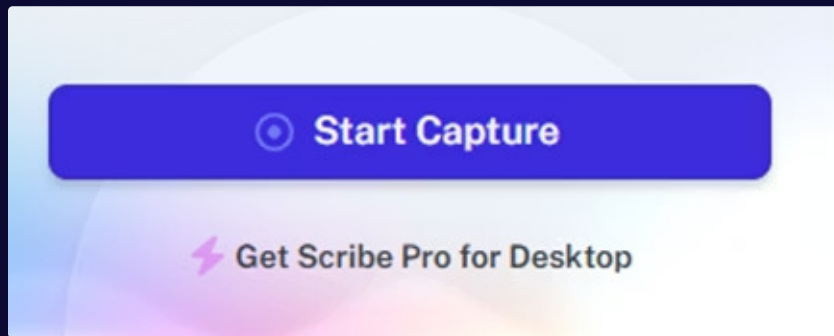
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

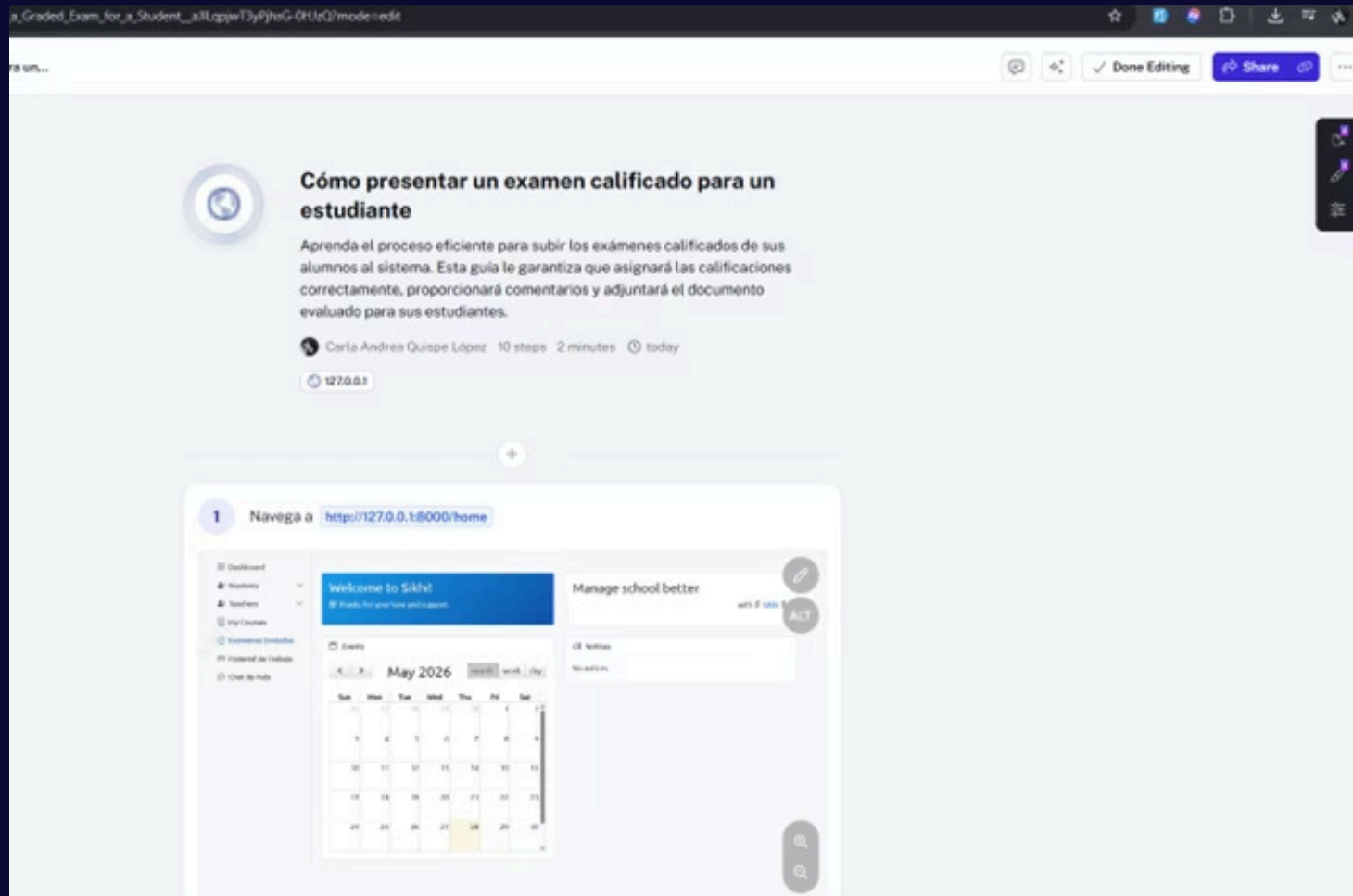
2026-05-28 09:30:46 ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /js/jquery-3.6.0.min.js ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /sikhi/sikhi1.jpeg ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /sikhi/sikhi2.jpg ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /sikhi/logo.png ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /sikhi/sikhi.avif ..... ~ 0s
2026-05-28 09:30:46 /favicon.ico ..... ~ 0s
```



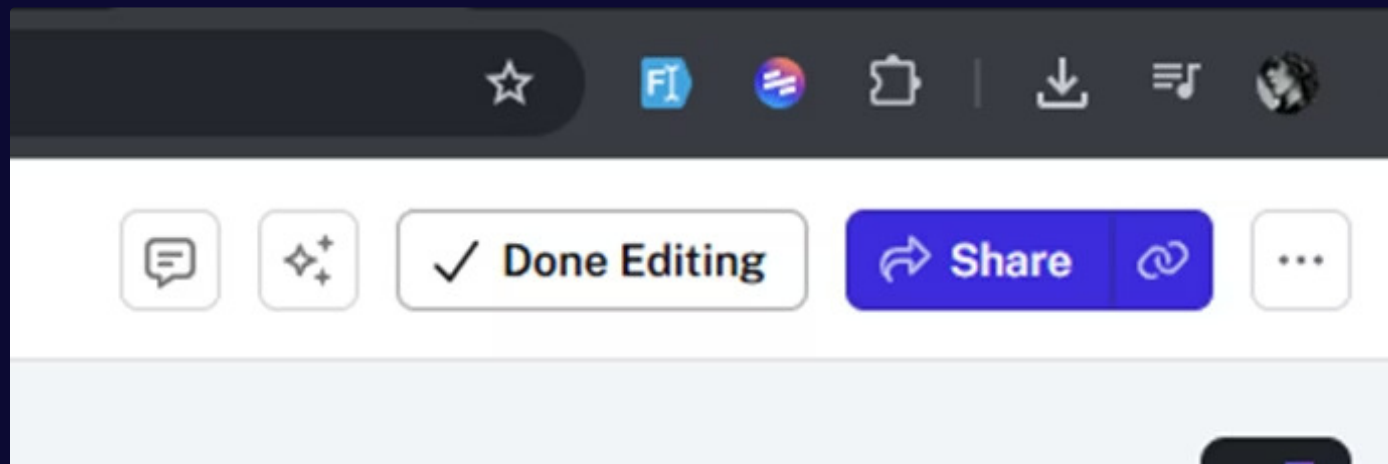
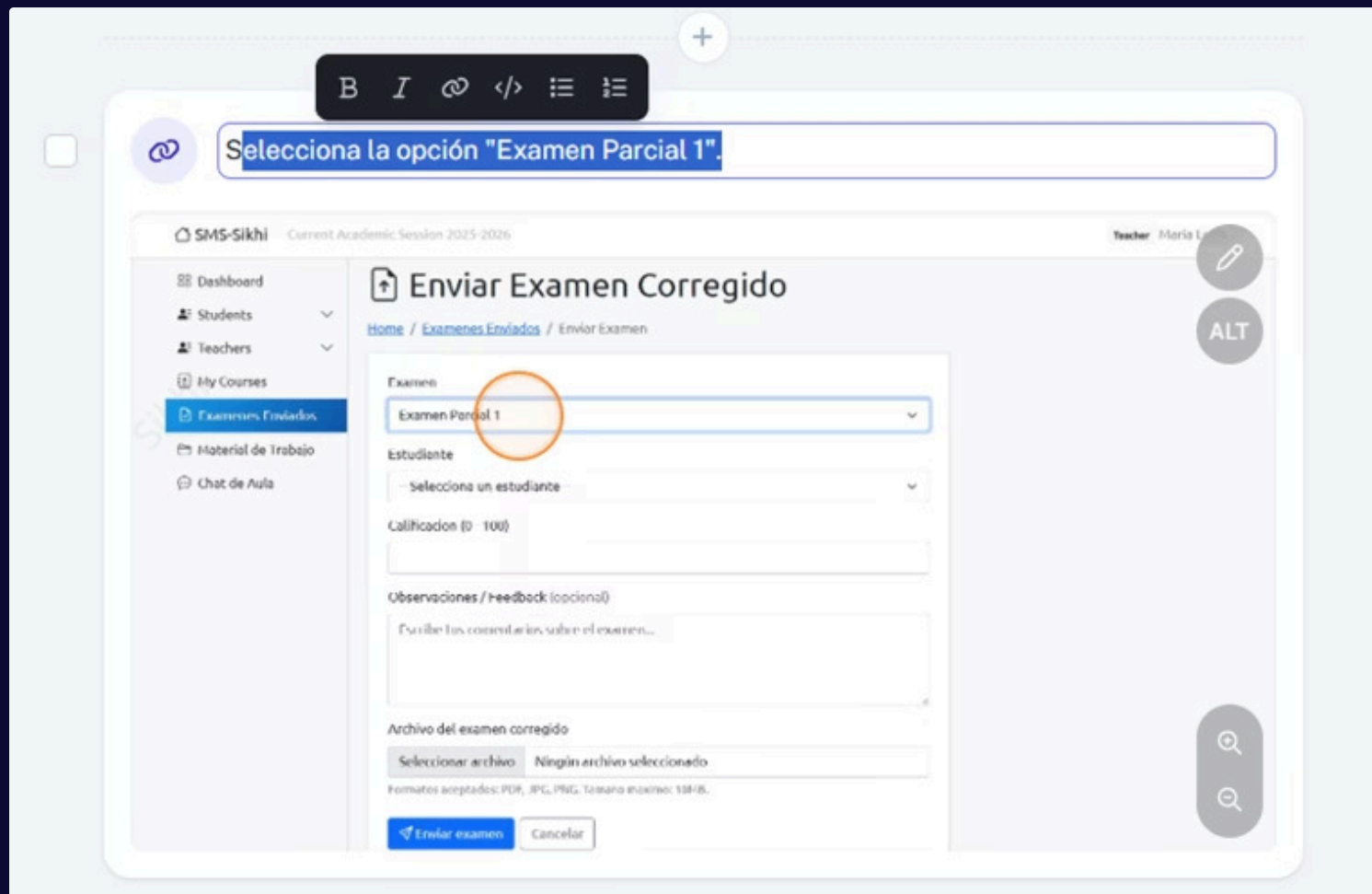
Preview demo pruebas



Recorrido del software



Edición de texto y capturas



Finalización

Al Finalizar se puede compartir un link

Reflexión y conclusiones

Valor de la IA

Actúa como acelerador: reduce tareas repetitivas, mejora cobertura y detecta errores tempranos.

Límites

No sustituye el criterio humano: contexto de negocio, casos de error y validación final requieren intervención humana.

Recomendación

Combinar Qodo (asistencia en tests) y Scribe (documentación visual) para optimizar QA y documentación, manteniendo revisión humana para calidad final.

